

Esercizio: Traccia il comportamento del seguente programma

Dato il seguente frammento di codice:

```
n = int(input("Inserisci un numero: "))
somma = 0
contatore = 1

while contatore <= n:
    if contatore % 2 == 0:
        somma = somma + contatore
    contatore = contatore + 1

print(somma)
```

Simula l'esecuzione del programma per $n = 6$, completando la seguente tabella che mostra come cambiano i valori delle variabili durante l'esecuzione:

Iterazione	n	contatore	contatore % 2 == 0	somma
Iniziale	6	1		0
1	6			
2	6			
3	6			
4	6			
5	6			
6	6			

Output finale: ____

Domande:

1. Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 5$?
 - a) 10
 - b) 6
 - c) 15
 - d) 8
2. Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 8$?
 - a) 36
 - b) 20
 - c) 30

- d) 16

3. **Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 3$?**

- a) 2
- b) 3
- c) 6
- d) 0

4. **Cosa calcola questo programma?**

- a) La somma di tutti i numeri da 1 a n
- b) La somma dei numeri pari da 1 a n
- c) La somma dei numeri dispari da 1 a n
- d) Il prodotto dei numeri pari da 1 a n